

Relatório Executivo — Cloud Analytics com Olist

Disciplina: Tópicos Avançados em Banco de Dados (TADB) — Avaliação Final

Etapas 3: BI e Análise de Dados (Preset.io / Apache Superset)

Equipe:

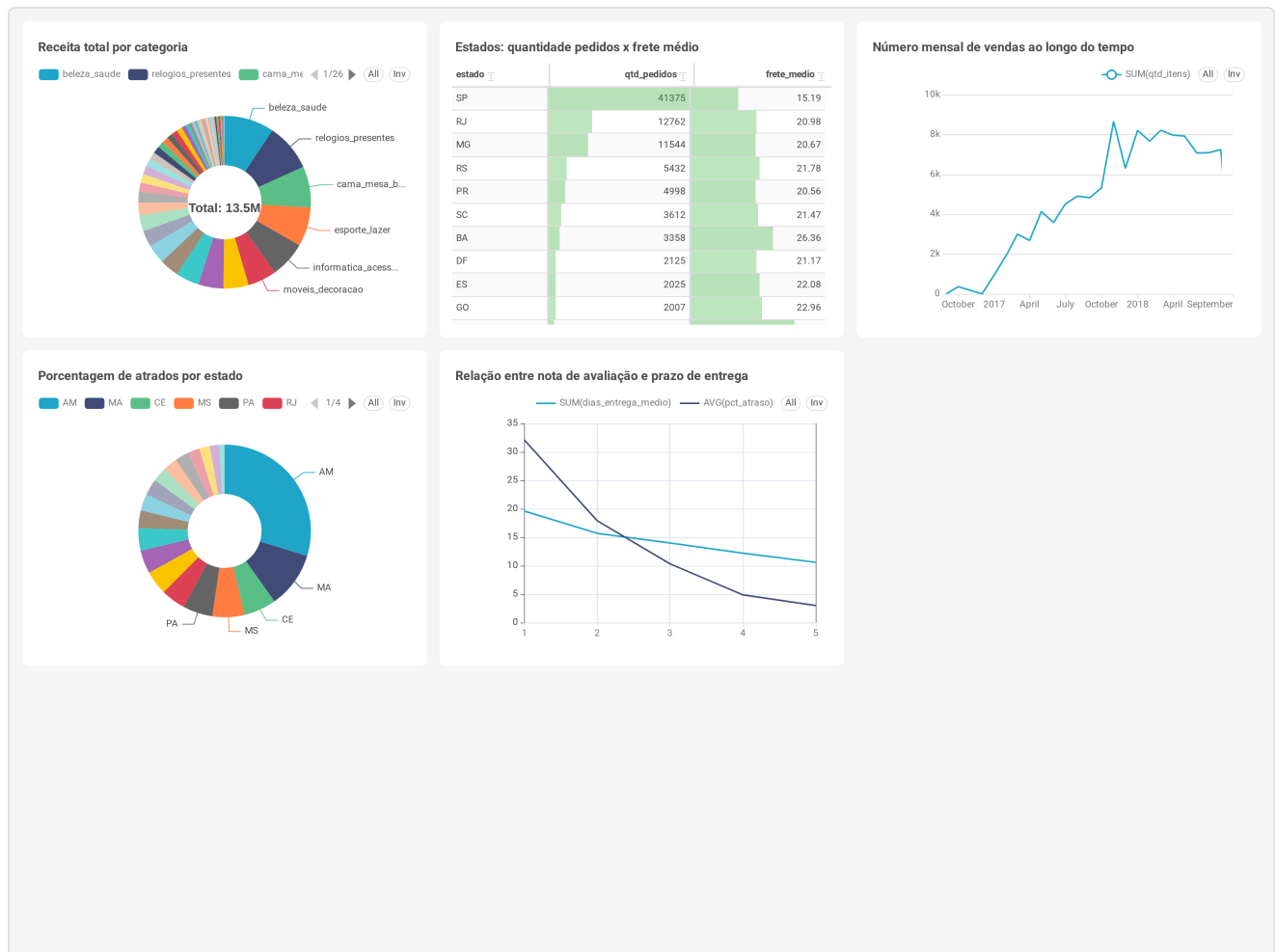
- Adelson Santos Lima Junior
 - Náthally Alves da Silva Braz
 - Suellen Lima da Silva
 - Suzana de Souza Santos
 - Vitória Marques dos Santos
-

1. Contexto

Este relatório consolida as análises de negócio da operação da **Olist** a partir do Data Warehouse construído nas etapas anteriores (Star Schema em PostgreSQL/Supabase, carga via Apache Hop). A tabela de fatos `dw.fato_vendas` reúne **112.650** itens de pedido, no grão de **um item por pedido**, conectando cliente, produto, vendedor, data, status, pagamento e avaliação.

As visualizações foram desenvolvidas no **Preset.io** sobre cinco views de negócio (schema `bi`), uma por pergunta analítica.

2. Dashboard



Dashboard final no Preset.io reunindo as cinco perguntas de negócio: receita por categoria, pedidos x frete por estado, evolução de vendas no tempo, % de atraso por estado e relação entre nota de avaliação e prazo de entrega.

3. As cinco perguntas de negócio

1. Qual a receita total por categoria de produto?

Top 5 por receita: **beleza_saude (R\$ 1,26 mi)**, relatorios_presentes (R\$ 1,21 mi), cama_mesa_banho (R\$ 1,04 mi), esporte_lazer (R\$ 0,99 mi), informatica_acessorios (R\$ 0,91 mi). A categoria cama_mesa_banho lidera em **volume** (11,1 mil itens), mas fica atrás em receita por ter ticket médio menor. A cauda longa de 74 categorias mostra forte concentração no top ~10.

2. Quais estados têm maior volume de pedidos e maior frete médio?

São Paulo domina: 41,4 mil pedidos (R\$ 5,2 mi) com o **menor frete médio (R\$ 15,19)**. Os maiores fretes médios estão no Norte/Nordeste — RR (R\$ 42,98), PB (R\$ 42,72), RO (R\$ 41,07), AC (R\$ 40,07) — justamente os estados de **menor volume**. Há uma relação inversa clara entre volume e custo de frete, refletindo a distância dos centros logísticos concentrados no Sudeste.

3. Como evoluiu o volume de vendas ao longo do tempo?

Crescimento forte de 2016 a 2018, com **pico em novembro de 2017 (7.451 pedidos)** — efeito Black Friday. Em 2018 o patamar estabiliza em torno de 6 a 7 mil pedidos por mês. Os meses 2016-09, 2016-12 e 2018-09 apresentam contagem residual, por serem as bordas do período coberto.

4. Qual o desempenho de entrega (% de atrasos) por vendedor / região?

Considerando apenas itens efetivamente entregues, por estado do vendedor o **Maranhão (MA)** se destaca negativamente: **23,6% de atraso** (402 entregas). São Paulo, apesar do volume gigante (78,6 mil entregas), mantém 8,5%. Estados como AM aparecem com 66,7%, mas sobre amostra ínfima (3 entregas) — ruído estatístico, não tendência.

5. Qual a relação entre nota de avaliação e prazo de entrega?

Correlação forte e direta entre rapidez de entrega e satisfação:

Nota	Dias de entrega (média)	% atraso
5	10,6	3,0%
4	12,2	4,9%
3	14,0	10,3%
2	15,7	17,9%
1	19,6	32,1%

Pedidos com nota 5 são entregues em 10,6 dias, com apenas 3% de atraso; os de nota 1 levam 19,6 dias e atrasam em 32% dos casos. Quanto maior a demora — e o atraso frente ao prazo prometido — pior a avaliação.

4. Análise executiva

Gargalos logísticos

- **Prazo é o principal motor de insatisfação.** Pedidos com nota 1 levam cerca de 85% mais tempo para chegar que os de nota 5 e atrasam 10× mais. Reduzir o tempo de entrega ataca diretamente a base de avaliações negativas.
- **Custo e cobertura no Norte/Nordeste.** Fretes médios cerca de 2,8× maiores que os de SP, somados a atrasos concentrados em estados como o MA, penalizam a expansão para fora do Sudeste.
- **Prazo estimado mal calibrado.** O prazo estimado médio (~24–25 dias) é praticamente constante entre as notas, enquanto o prazo real varia muito — sinal de que a estimativa não captura o risco de atraso por região.

Oportunidades de vendas

- **Concentração de receita no topo de categorias** (beleza/saúde, relógios, cama/mesa/banho): alvos naturais para campanhas, cross-sell e priorização de estoque.
- **Sazonalidade de pico (Black Friday / novembro)**: planejar capacidade logística e ações promocionais para o 4º trimestre, que historicamente concentra o maior volume.
- **Mercados sub-explorados fora de SP**: RJ e MG já apresentam volume relevante; reduzir frete e prazo nessas praças destrava crescimento sem depender apenas do Sudeste saturado.

5. Conclusão

O dashboard evidencia uma operação **saudável em crescimento e concentrada no Sudeste**, cujo principal risco é **logístico**: o tempo e a confiabilidade de entrega impactam diretamente a satisfação do cliente (notas) e limitam a expansão regional pelo custo de frete. As oportunidades mais claras estão em **capitalizar as categorias e a sazonalidade de maior receita** e em **melhorar prazo e custo de entrega no Norte/Nordeste**, transformando o gargalo logístico em alavanca de crescimento.